

# *Projet de synthèse :* **Livrable 1**

## *Enseignants :*

- Maria Alice Bertolim

## *Élèves :*

- Matthieu Damien
- Florian Alzaix

## *Référentes :*

- Laurine Calistri
- Maïalen Matray

# Table des matières

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1   | Sources des données            | 3 |
| 1.1 | Hood et al.                    | 3 |
| 1.2 | Werling et al.                 | 3 |
| 2   | Structure des fichiers         | 4 |
| 2.1 | Hood et al.                    | 3 |
| 2.2 | Werling et al. > Carter et al. | 5 |
| 3   | Méthode de travail             | 5 |
| 3.1 | Hood et al.                    | 3 |
| 3.2 | Werling et al. > Carter et al. | 5 |
| 3.3 | Bilan                          | 6 |
| 4   | Conclusion                     | 6 |

# 1 Sources des données

Les données proviennent de deux sites différents. AddBiomechanics dont la mission est de faciliter l'accès aux données biomédicales, ainsi que Figshare, une plateforme de partage de résultats scientifiques.

**Note:** Le DOI est un identifiant universel permanent qui permet d'identifier une ressource notamment les articles et datasets scientifiques. Ces données sont quasiment toujours accessibles à <https://doi.org/> + le DOI .

**Note:** et al. signifie et autres en latin. Utilisé notamment dans les articles et datasets scientifiques. (ex: Hood et al.)

## 1.1 Hood et al.

[https://springernature.figshare.com/articles/dataset/Lower\\_Limb\\_Kinetic\\_and\\_Kinematic\\_Data\\_of\\_18\\_Above\\_Knee\\_Amputees/10308443?backTo=/collections/Lower\\_Limb\\_Kinetic\\_and\\_Kinematic\\_Data\\_of\\_18\\_Above\\_Knee\\_Amputees/4962305](https://springernature.figshare.com/articles/dataset/Lower_Limb_Kinetic_and_Kinematic_Data_of_18_Above_Knee_Amputees/10308443?backTo=/collections/Lower_Limb_Kinetic_and_Kinematic_Data_of_18_Above_Knee_Amputees/4962305)

## 1.2 Werling et al.

Pour ce dataset, les données sont particulières. En fait Keenon Werling c'est la personne qui a initié la démarche de rassembler des données en dynamique de ligne de charge, et qui avait pour but de compléter ces datasets avec avec une méthode d'interpolation des forces manquantes. Autrement dit lors de certains mouvement comme des sauts ou la marche, les plateformes de mesures de sont pas infinies et ne peuvent pas mesurer en l'air ce qui entraîne des absences de données.

Pour notre utilisation de comparaison, cela ne devrait pas poser de problème car l'idée c'est de comparer les patients sains au patient avec prothèse et non de réaliser un traitement mécanique précis des patients sains.

Donc dans l'ensemble de ces sous datasets on traitera certainement le dataset **Carter et al.** qui contient plus de 50 patients et 20h de données, dans un premier temps.

Lien : [https://addbiomechanics.org/download\\_data.html](https://addbiomechanics.org/download_data.html)

## 2 Structure des fichiers

### 2.1 Hood et al.

```
1  root/
2  ├── TF01.zip // Patient 1
3      ├── vicon_workspace
4          └── matlab_workspace
5  ├── TF02.zip // Patient 2
6  ├── TF05.zip // Patient 3
7  ├── TF06.zip // ...
8  ├── TF07.zip
9  ├── TF08.zip
10 ├── TF09.zip
11 ├── TF10.zip
12 ├── TF11.zip
13 ├── TF12.zip
14 ├── TF13.zip
15 ├── TF14.zip
16 ├── TF15.zip
17 ├── TF16.zip
18 ├── TF17.zip
19 ├── TF18.zip
20 ├── TF19.zip
21 ├── TF20.zip
22 ├── Subject Information.xlsx // Liste des patients avec les détails
23 ├── READ ME Springer Nature.docx
24 ├── example_plotting_script.m // Ignorer
25 ├── plot_eachspped_comp_sides.m // Ignorer
26 ├── plot_allspeeds_pos_comp_sides.m // Ignorer
27 └── plotshaded.m // Ignorer
```

## 2.2 Werling et al. > Carter et al.

```
1  root/
2  ├── Participant_Info.csv // Données des patients
3  ├── FileNaming_Convention.txt // Signification du nom des fichiers dans le zip
4  ├── MarkerSet_Info.docx // Infos sur le markerset
5  ├── P002.zip // Info sur le patient 1
6  │   ├── fichier.c3d
7  │   ├── fichier.c3d
8  │   └── ...
9  ├── P003.zip // Info sur le patient 2
10 ├── P004.zip // ...
11 ├── P006.zip
12 ├── P007.zip
13 ├── P008.zip
14 ├── P009.zip
15 ├── P010.zip
16 ├── P011.zip
17 ├── P012.zip
18 ├── P013.zip
19 ├── P014.zip
20 ├── ...
21 └── P050.zip
```

## 3 Méthode de travail

### 3.1 Hood et al.

Il y a deux workspace qui sont proposés. Celui Vicon et celui Matlab. Le Vicon contient l'ensemble des données de motion capture pour faire un pipeline de biomécanique complet. L'autre Matlab contient déjà directement les données de lignes de charges.

Par conséquent, pour ce dataset nous allons directement load les variables stockées dans le workspace Matlab en Python via la librairie `scipy.io`  $\Rightarrow$  `loadmat`.

Il existe cependant d'autres librairies si besoin. Il faudra d'abord donc vérifier que l'on peut bien loader les données et qu'elles sont correctement structurées. Donc pas besoin pour le moment de pipeline biomécanique pour ce dataset, quoique possible car il existe une librairie Python pour traiter les fichiers du workspace Vicon.

## 3.2 Werling et al. > Carter et al.

Pour ce dataset, les données ne sont pas pré traitées donc il faut faire un pipeline complet de biomécanique. Traitement a priori possible avec ezc3d en python.

## 3.3 Bilan

Vicon a décidé d'utiliser c3d comme format de fichier, du coup les librairies comme ezc3d est fait pour traiter ce format. Donc au fait au final, les fichiers c3d stockent l'historique de la position de tous les markers. Donc en fait on peut les charger dans des tableaux np avec la librairie.

Donc peut-être juste faire un pipeline de calcul de ligne de charge et l'appliquer sur les deux datasets pour avoir des données comparables.

# 4 Conclusion

On doit comprendre le format c3d, prendre en main la librairie ezc3d, familiarisation de la biomécanique pour pouvoir déterminer le centre de précision du pied ciblé du patient ainsi que la ligne de charge.

Il faut aussi prendre en compte dans les données patient quel côté traiter en fonction de la pathologie et déterminer si le côté droit est comparable au côté gauche.